ПРИКАЗЫ И ПИСЬМА В ИЗЛОЖЕНИИ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Некротизирующие инфекции кожи и мягких тканей

Некротизирующий фасциит на выезде: скудная ранняя картина, болезненность без изменений кожи, прокальцитонин и эвакуация в гнойную хирургию

Источник: информационное письмо ГБУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы № 1-14/1774 от 16.06.2025.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.1 · 11 октября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

О чём письмо

Письмо № 1-14/1774 посвящено некротизирующим инфекциям кожи и мягких тканей — тяжёлым, быстро или молниеносно прогрессирующим инфекциям с выраженной интоксикацией, поражающим фасции и жировую клетчатку; гнойный экссудат отсутствует или несоразмерно мал. Летальность по письму составляет 13,9–30 %.

Центральное положение: на начальных этапах процесс развивается глубоко в тканях, а клинические проявления скудны — заболевание выглядит как обычное воспаление кожи именно в тот период, когда промедление уже опасно. Поэтому письмо делает упор на двух вещах: признаках, позволяющих заподозрить процесс до развёрнутой картины, и экспресс-определении прокальцитонина.

Некротизирующий фасциит: определение и патогенез

Некротизирующий фасциит — быстро прогрессирующее инфекционное заболевание поверхностных фасциальных структур с вовлечением кожи и подкожной клетчатки без первичного вовлечения мышц. Поверхностная фасция отграничивает подкожную жировую клетчатку снизу; между фасциальными листками проходит прослойка рыхлой волокнистой ткани с участками жировой клетчатки — именно по этой межфасциальной прослойке воспаление распространяется вширь, опережая изменения кожи.

Возбудители по письму: анаэробы (Enterobacteriaceae, Bacteroides, Peptostreptococcus) и *Streptococcus pyogenes*.

Факторы риска, перечисленные в письме, по механизму действия образуют три группы.

Группа	Факторы по письму	Механизм
Снижение противоинфекционной защиты	Сахарный диабет, иммунодефицитные состояния, цирроз печени, злокачественные новообразования, алкоголизм, приём кортикостероидов, возраст старше 50 лет	Нарушение функции нейтрофилов и макрофагов, гуморального иммунитета; при сахарном диабете дополнительно — микроангиопатия и нейропатия, из-за которой боль, основной ранний признак, может быть выражена слабее
Входные ворота инфекции	Травмы мягких тканей, инъекционное употребление наркотиков, послеоперационные осложнения	Повреждение кожи и прямое внесение возбудителя в подкожную клетчатку и межфасциальное пространство; у потребителей инъекционных наркотиков — повторные инъекции вне вены
Нарушение кровоснабжения тканей	Поражения периферических сосудов, избыточная масса тела	Тканевая гипоксия, благоприятная для анаэробов; плохо васкуляризированная жировая клетчатка, в которой инфекция распространяется быстрее

Наличие одного из этих факторов у пациента с болью, несоразмерной видимым изменениям кожи, повышает вероятность некротизирующей инфекции, а их отсутствие её не исключает: у части пациентов, в особенности при инфекции, вызванной *Streptococcus pyogenes*, заболевание развивается у ранее здоровых людей молодого возраста после незначительной травмы (Stevens, Bryant, *New England Journal of Medicine*, 2017).

Клинические признаки

Начальная симптоматика мало отличается от прочих воспалительных заболеваний кожи и подкожной клетчатки и манифестирует по мере прогрессирования.

Группа	Признаки по письму
Ранние характерные	Сильная боль и локальная болезненность без визуально определяемого изменения кожи; потеря чувствительности в поражённой области, имитирующая неврологическую симптоматику
Местные	Эритема без чётких границ; отёк, выходящий за пределы эритемы; мацерация и отслаивание кожи вплоть до булл
Системные	Астения; тахикардия и склонность к гипотонии; тахипноэ со снижением сатурации; высокая лихорадка; заторможенность или возбуждение
Осложнения	Протяжённый некроз кожи и клетчатки вплоть до ампутации конечности, ДВС-синдром, септический процесс



Рис. 1. Некротизирующий фасциит левой нижней конечности у мужчины 43 лет в день поступления, до операции: распространённая эритема с багрово-синюшными участками, отслойка эпидермиса, вскрывшиеся буллы и обширные зоны чёрного некроза кожи. Так выглядит развёрнутая стадия; в ранней стадии кожа над очагом может оставаться почти неизменённой. Фото: P. Smuszkiewicz, I. Trojanowska, H. Tomczak, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

Операционный смысл ранних признаков: сочетание «боль, несоразмерная видимым изменениям» + «онемение в зоне боли» у пациента с фактором риска — повод считать процесс некротизирующим до появления булл и некроза, когда диагноз уже очевиден, а время упущено.

Диагностика и тактика на этапе СМП

По письму ценным методом ранней диагностики является экспресс-тест на прокальцитонин: его определение показано пациентам с локальными проявлениями инфекции кожи — особенно патогномоничными — и при выявлении системных проявлений.

Тактика:

- медицинская эвакуация в стационар с отделением гнойной хирургии — всем пациентам с подозрением;
- при гипертермии выше 38 °C — метамизол натрия;
- при выраженном интоксикационном синдроме — инфузионная терапия комбинированными солевыми растворами;

- при инфекционно-токсическом шоке — интенсивная терапия по разделу «Анестезиология и реаниматология» Алгоритмов.



Рис. 2. Порядок действий при подозрении на некротизирующую инфекцию по письму № 1-14/1774: несоразмерная боль, гипестезия и системные признаки до развёрнутой картины определяют маршрут — гнойная хирургия.

> **Расхождение РФ ↔ международная практика.** Письмо опирается на прокальцитонин как экспресс-маркёр; в международных руководствах для скрининга применяется шкала LRINEC (лабораторная, СРБ + лейкоциты + гемоглобин + натрий + креатинин + глюкоза), а главным прогностическим фактором названа ранняя хирургическая обработка — отсрочка первичной некрэктомии свыше 24 часов ассоциирована с существенным ростом летальности. Это не меняет тактику бригады: ранняя госпитализация в гнойную хирургию по письму реализует тот же принцип «не ждать развёрнутой картины».

Предписания письма

- Включить обсуждение письма в повестку утренних конференций и довести до сведения выездного персонала под роспись.
- Обеспечить прохождение персоналом учебного модуля на образовательном портале Станции «Дифференциальная диагностика заболеваний в гнойной хирургии на этапе оказания скорой медицинской помощи» — срок до 01.07.2025.

Источники

- Информационное письмо ГБУЗ «ССиНМП им. А. С. Пучкова» ДЗМ № 1-14/1774 от 16.06.2025.

- Stevens D. L., Bryant A. E. Necrotizing Soft-Tissue Infections. N Engl J Med. 2017; шкала LRINEC: Wong C. H. et al. Crit Care Med. 2004.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник
images/nekroticheskiy_fasciit.jpg	Некротизирующий фасциит левой нижней конечности, развёрнутая стадия	Wikimedia Commons, «Necrotizing fasciitis left leg.JPEG», авторы Piotr Smuszkiewicz, Iwona Trojanowska, Hanna Tomczak, CC BY 2.0
images/podozrenie_na_fasciit.png	Ранние признаки и порядок действий при подозрении на некротизирующий фасциит	Построена для проекта по письму (`images/postroit.py`)

Выходные данные

Некротизирующие инфекции кожи и мягких тканей · версия 1.1 · октябрь 2026 · Серия «Крещение поворотом» · CC BY-NC-SA 4.0. Материал носит справочный характер и не заменяет действующие приказы и клинические рекомендации.

Нашли ошибку — напишите в «Обсуждениях» репозитория на GitHub.